تعاريف الذكاء الاصطناعي

✅ التعريف الأساسي

الذكاء الاصطناعي (AI): مجال علمي يهدف لبناء أنظمة حاسوبية قادرة على محاكاة السلوك الذكي البشري.

🔷 أنواع الذكاء الاصطناعي

النوع	الوصف	أمثلة
Weak AI (Narrow AI)	نظام متخصص في مهمة واحدة محددة	Expert Systems، برامج الشطرنج
Strong AI (General AI)	نظام بقدرات عقلية شاملة تعادل الإنسان	لم يتحقق بعد (هدف مستقبلي)

🔷 اختبار تورينج (Turing Test)

التعريف المختصر:

- اختبار لقياس ذكاء الآلة بناءً على قدرتها على محاكاة المحادثة البشرية
- **الفكرة:** إذا فشل المستجوب في التمييز بين ردود الآلة والإنسان، تُعتبر الآلة ذكية
- **الهدف:** تحويل السؤال الفلسفي "هل تفكر الآلة؟" إلى اختبار عملي قابل للقياس

🔷 المكونات الأساسية لنظام AI

```text
نظام AI = Knowledge Representation + Search + Inference
```

المكون	الوظيفة
Knowledge Representation	تمثيل المعرفة والمعلومات بصيغة قابلة للمعالجة
Search	البحث عن الحلول في فضاء الحالات
Inference Engine	محرك الاستنتاج لتطبيق القواعد المنطقية

◆ المدرستان الأساسيتان في AI

المدرسة	الفكرة الأساسية	التطبيقات
Symbolic AI (Rationalist)	الذكاء = معالجة رموز ومنطق	Propositional Logic، Predicate Calculus، Expert Systems
Connectionist AI (Empiricist)	الذكاء = تعلم من البيانات	Neural Networks (غير مطلوب بالمنهج)

📝أسئلة MCQ نموذجية

Q1: **What is the Turing Test?**

- A) A test to measure computer speed
- B) A test to evaluate a machine's ability to exhibit intelligent behavior ✅
- C) A test for programming skills
- D) A test for hardware performance

Q2: **Which of the following is an example of Weak AI?**

- A) A system with human-level intelligence
- B) An expert system for medical diagnosis ✅
- C) A conscious machine
- D) A general-purpose intelligent agent

Q3: **The two main components of any AI system are:**

- A) Hardware and Software
- B) Knowledge Representation and Search ✅
- C) Input and Output
- D) Sensors and Actuators

Q4: **Symbolic AI is based on:**

- A) Neural networks
- B) Logic and symbol manipulation ✅
- C) Genetic algorithms
- D) Biological neurons

Q5: **Strong AI refers to:**

- A) AI specialized in one task
- B) AI with high computational power
- C) AI with general human-level intelligence ✅
- D) AI used in robotics

Q6: **Which is NOT a component of an AI system?**

- A) Knowledge Base
- B) Inference Engine
- C) Search Mechanism

- D) Graphics Card ✅

Q7: **The rationalist approach to AI focuses on:**

- A) Learning from data
- B) Logical reasoning and rules ✅
- C) Neural networks
- D) Evolutionary algorithms

Q8: **In the Turing Test, communication is through:**

- A) Voice only
- B) Text only ✅
- C) Video call
- D) Physical interaction

Q9: **The main difference between Weak and Strong AI is:**

- A) Processing speed
- B) Scope of capabilities (specialized vs general) ✅
- C) Cost
- D) Programming language used

Q10: **Which statement is TRUE about AI systems?**

- A) All AI systems can learn automatically
- B) AI systems combine knowledge representation with search strategies ✅
- C) AI systems don't need inference mechanisms
- D) AI systems work without knowledge bases